

README

Руководство по использованию БД «Детская школа искусств».

БД «Детская школа искусств» - база данных, выполненная в средах PostgreSQL PgAdmin, QT Creator.

Данные и логика работы БД представлены в файлах:

- `art_school_app_fin_ver.sql *` – реализация всех таблиц БД, заполненные данные всех таблиц БД,

- `art_app_iu5_42b_kudabaeva.zip**` – реализация логики (много-файловый проект БД на языке C++).

- `ART_APP.backup***` – Backup файл с изменяемым типом.

БД “ART_APP” создана и работает на сервере:

Name: localhost

Port: 5432

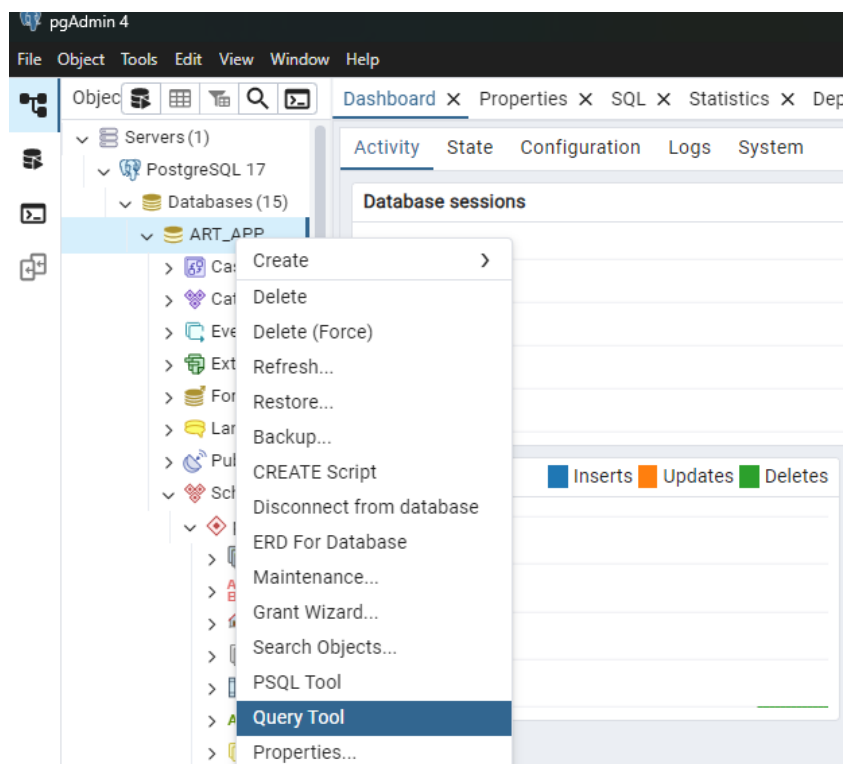
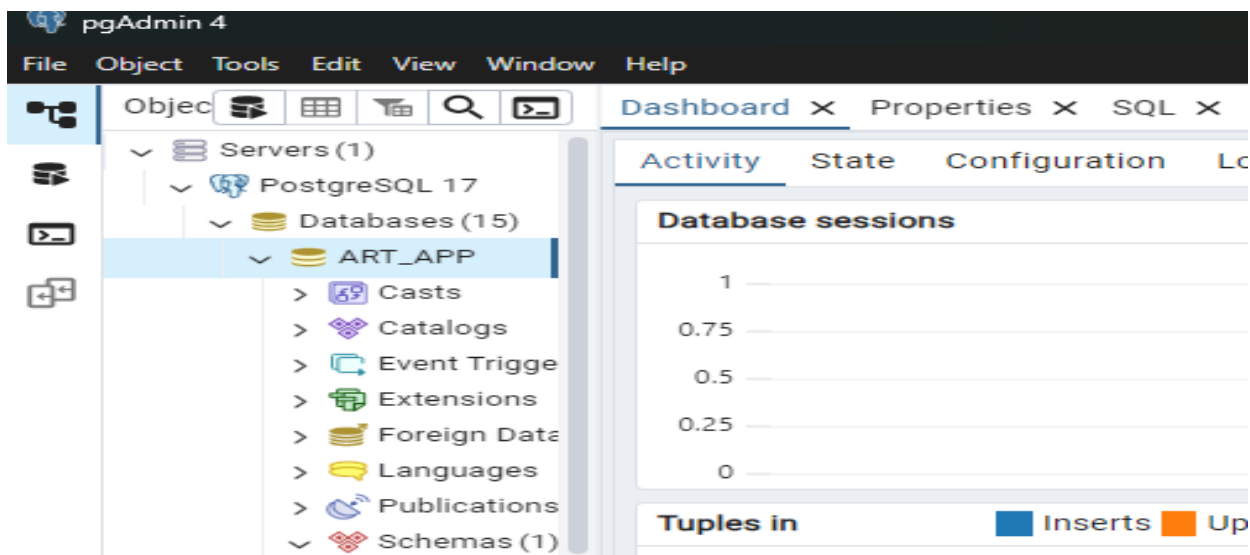
UserName: postgres

Password: *****

Для данной версии приложения, в целях упрощения, сняты ограничения на вход в систему, поэтому конкретные пароли отсутствуют!

Однако, для собственного ознакомления, работы и тестирования БД желательно выполнить следующие пункты методического указания по работе с БД:

1. В среде PostgreSQL PgAdmin с собственным паролем, логином и остальными личными данными вашего сервера, создать базу данных, в которой в разделе QUERY TOOL добавить готовую и расписанную реализацию создания и заполнения всех таблиц БД (код реализации на языке SQL взять из файла `*` (или можете воспользоваться файлом `***`), предоставленного в папке проекта),



pgAdmin 4

Welcome ART_APP/postgres@PostgreSQL 17* X

ART_APP/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 /* 1 - housings */
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS housings (
3   id_housing INT PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
4   title VARCHAR,
5   address VARCHAR
6 );
7 SELECT * FROM housings;
8
9 /* 2 - faculties */
10 CREATE TABLE IF NOT EXISTS faculties (
11   id_faculty INT PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
12   title VARCHAR,
13   id_housing INT,
14   FOREIGN KEY (id_housing) REFERENCES housings (id_housing)
15 );
16 SELECT * FROM faculties;
17
18 /* 3 - teachers */
19 CREATE TABLE IF NOT EXISTS teachers (

```

Data Output Messages Notifications

pgAdmin 4

Welcome ART_APP/postgres@PostgreSQL 17* X

ART_APP/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

745 SELECT * FROM sub_teachers;
746
747 --CALLS--
748 SELECT * FROM housings;
749 SELECT * FROM faculties;
750 SELECT * FROM students;
751 SELECT * FROM teachers;
752 SELECT * FROM subjects;
753 SELECT * FROM schedules;
754 SELECT * FROM marks;
755 SELECT * FROM sub_students;
756 SELECT * FROM sub_teachers;
757

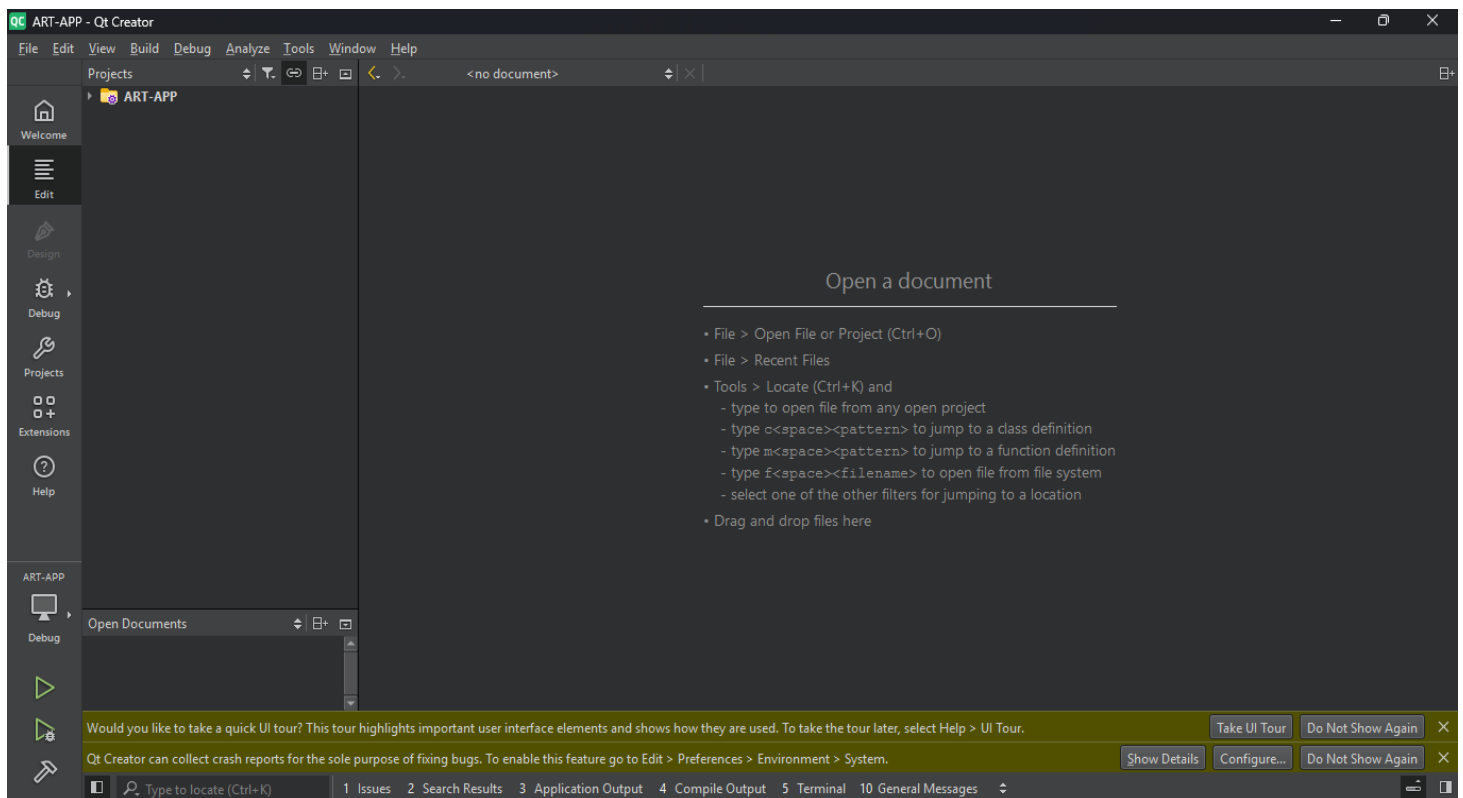
```

Data Output Messages Notifications

	id_housing [PK] integer	title character varying	address character varying
1	1	Корпус Радуги	ул. Веселая, 10
2	2	Арткорпус	пр. Художественны...
3	3	Звуковой Центр	ул. Музыкальная, 21
4	4	Креативная Башня	бул. Архитекторов, 33
5	5	Фантазийный Холл	пер. Воображения, 7

Отлично! Вы создали готовую БД «Детская школа искусств».

2. Для ознакомления и тестирования приложения «Детская школа искусств» в среде QT Creator необходимо создать в данной среде проект, в данном проекте открыть, предварительно разархивировав, папку **, где хранится полный готовый проект «Детская школа искусств», написанный на языке C++.



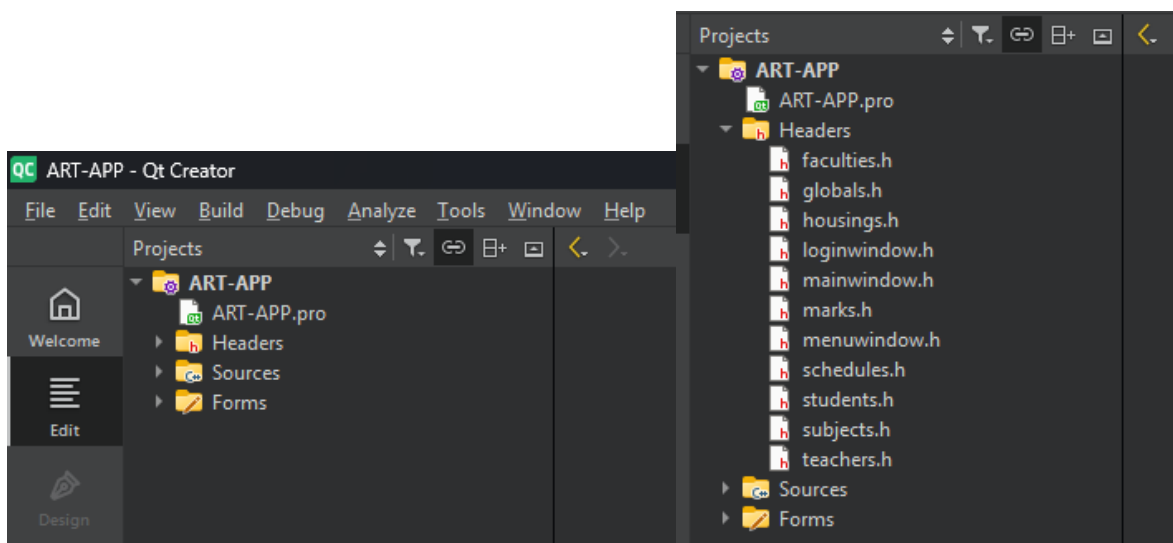
Файлы **.h**, **.cpp** и **.ui** для каждой из таблиц БД названы в соответствии с таблицами в PgAdmin PostgreSQL.

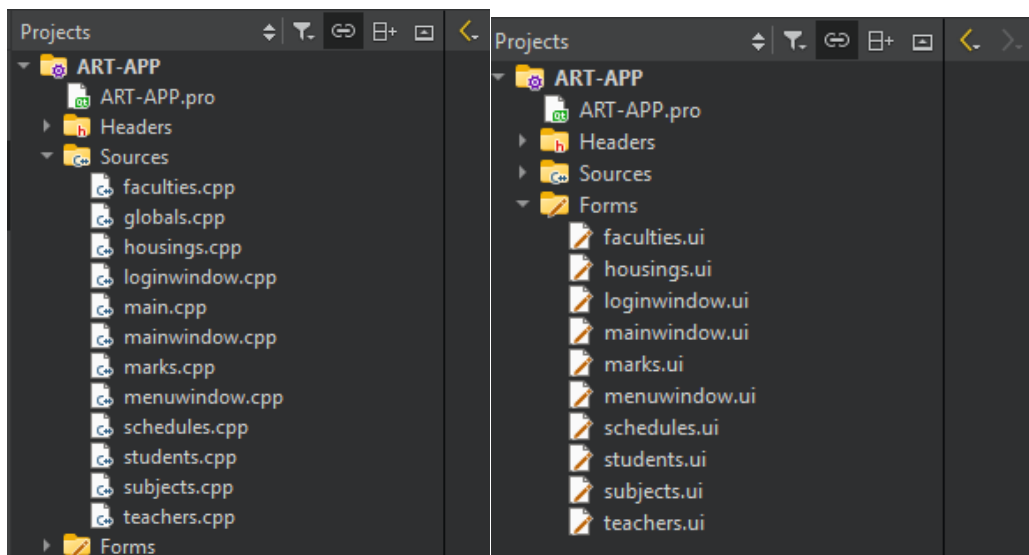
Файлы main – файлы главной, приветственной страницы проекта,

Файлы loginwindow – файлы входа/регистрации пользователей,

Файлы menuwindow – файлы главного меню/навигации приложения,

Файлы globals – файлы с объявлением глобальных переменных – ролей в системе (Студент, Преподаватель, Администратор)

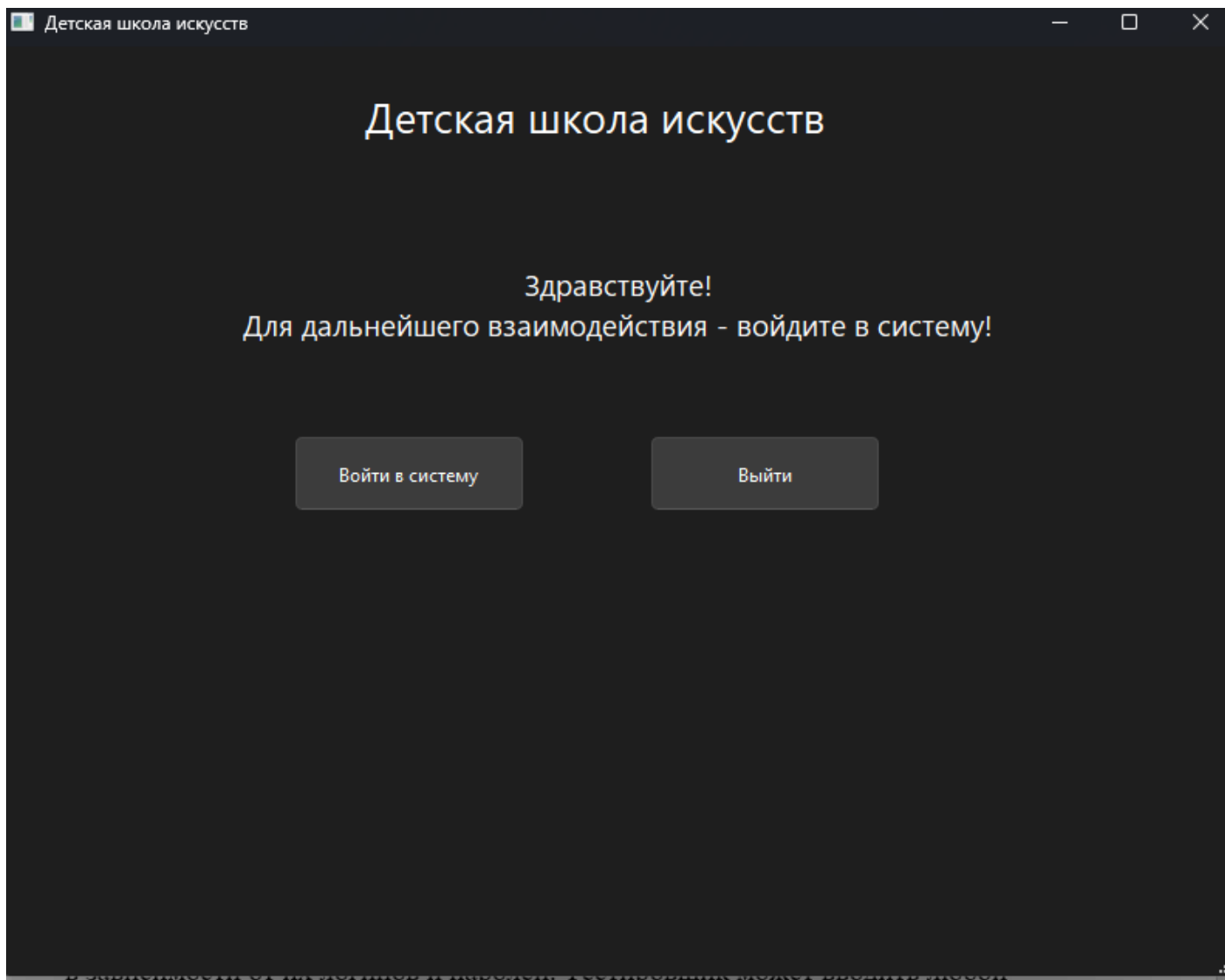




В данном приложении, в зависимости от одной из 3-ёх существующих ролей, открывается разный функционал для каждой из существующих форм.

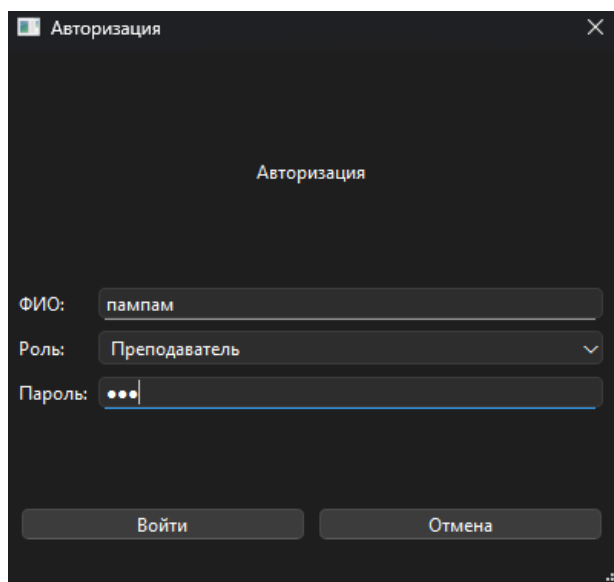
Для каждого из 3-ёх типов пользователей присутствуют свои функционал и ограничения.

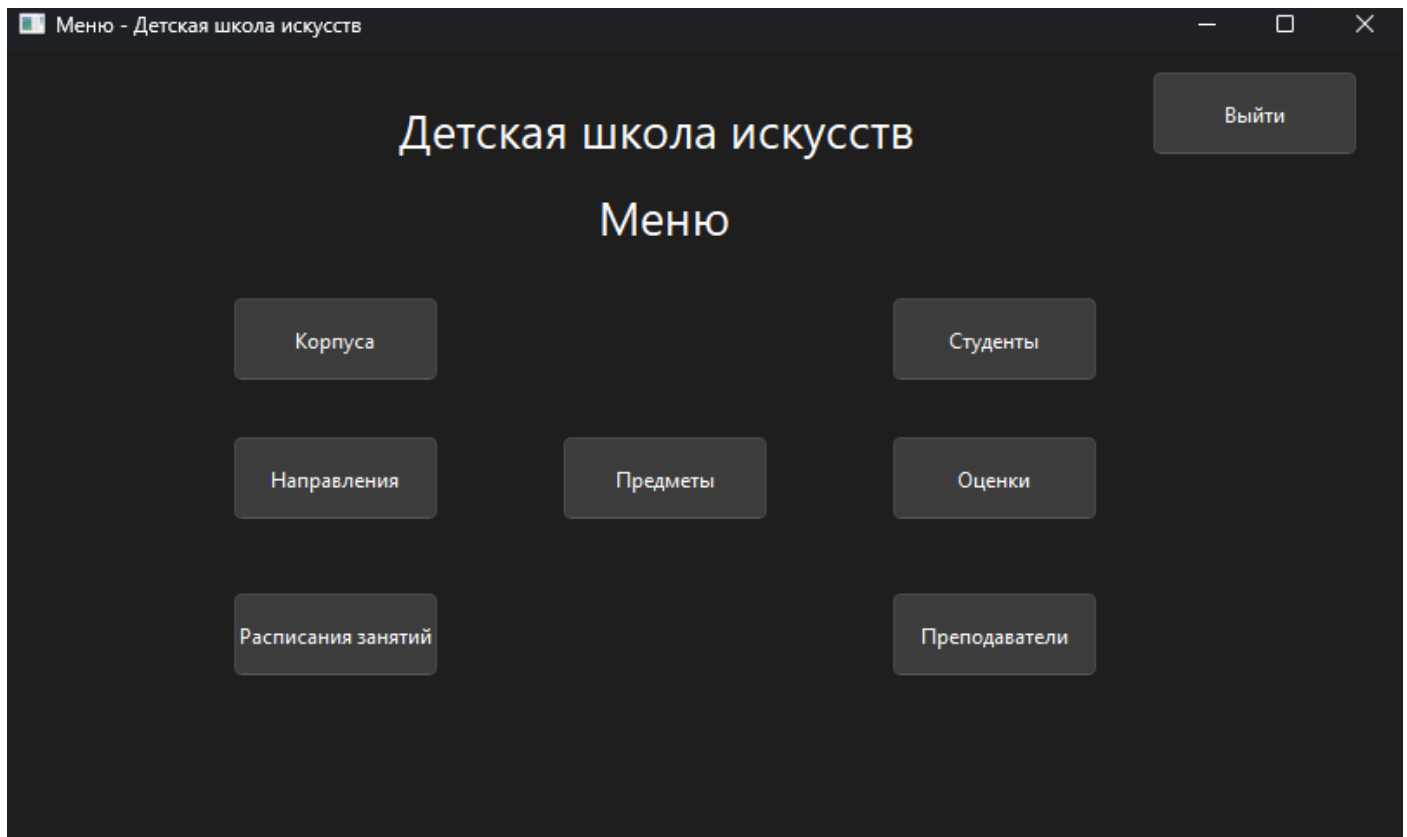
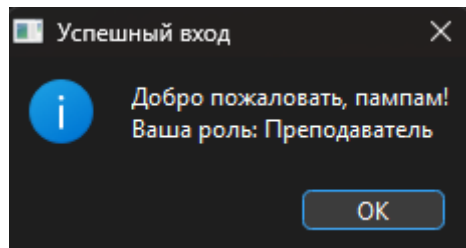
3. Для тестирования приложения запустите его через обозначенный знак в среде программирования или через клавишу F5 и вы увидите приветственное окно с возможностью входа/выхода.



4. Нажмите кнопку «Войти», вы увидите окно регистрации/входа,

В данной версии приложения, так как оно предназначено для общего тестирования, было решено, в целях рационализации, убрать ограничения на вход для пользователей, в зависимости от их логинов и паролей. Тестировщик может вводить любой символ/символы в поля «ФИО» и «Пароль» и войти в систему, при условии что он выберет роль, по умолчанию роль стоит «Преподаватель».





Так как в системе будет присутствовать много пользователей и у каждого свои «ФИО» и «Пароль», то для удобства тестирования были удалены данные ограничения.

Для самого приложения будет существовать таблица с пользователями, в которую входят поля: ФИО, Роль, Пароль, и из этой таблицы учитываются данные при входе в систему, и если такого пользователя с такой ролью и паролем нет в таблице (БД пользователей), то будет выводиться сообщение с ошибкой «Такого пользователя не существует!», что обезопасит БД приложения от утечки данных и посторонних лиц. Таблица пользователей может легко обновляться при удалении/добавлении пользователя.

5. Для тестирования работы приложения можете выбирать роль и проверять работу каждой формы! Подробнее про функционал каждой формы и зависимость функционала от роли в системе написано в файле [ИУ5-42Б_Кудабаева_БД КР РПЗ.docx](#), файл находится в папке проекта.